電池

E-Series Systems

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-e2800/batteries-overview-requirements-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

電池 1
E2800電池更換需求 1
準備更換E2800電池 2
拆下E2800控制器機箱 5
取出故障的E2800電池 7
安裝新的E2800電池 9
重新安裝E2800控制器機箱 11
完整更換E2800電池 13

電池

E2800電池更換需求

更換E2800電池之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

每個控制器機箱都有一個電池、可在AC電源故障時保留快取的資料。

Recovery Guru警示

如果「恢復大師」SANtricity 報告下列其中一種狀態、您必須更換受影響的電池：

- 電池故障
- 需要更換電池

從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity

程序總覽

若要保護資料、您必須盡快更換故障電池。

以下是更換E2800控制器電池所需的步驟總覽：

1. 準備更換、請依照雙工或單工組態的適當步驟進行。
2. 移除控制器容器。
3. 取出故障電池。
4. 安裝新電池。
5. 重新安裝控制器容器。
6. 請依照雙工或單工組態的適當步驟完成更換。

雙工或單工組態

更換電池的步驟取決於您是否有一或兩個控制器、如下所示：

如果您的儲存陣列...	您必須...
兩個控制器（雙工）	1. 使控制器離線。 2. 移除控制器容器。 3. 更換電池。 4. 更換控制器容器。 5. 使控制器上線。

如果您的儲存陣列...	您必須...
單一控制器（單工）	1. 停止主機I/O作業。 2. 關閉控制器磁碟櫃的電源。 3. 移除控制器容器。 4. 更換電池。 5. 更換控制器容器。 6. 為控制器機櫃供電。

更換電池的需求

如果您打算更換故障電池、則必須具備：

- 替換電池。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

準備更換E2800電池

準備更換電池的步驟取決於您使用的是雙工組態（兩個控制器）或單工組態（一個控制器）。

- 如需雙工組態、請參閱 [Place controller offline (duplex)]。
- 如需單工組態、請參閱 [Power down the controller shelf (simplex)]。

開始之前

- 確認所有使用這些磁碟區的主機上都未使用任何磁碟區、或安裝多重路徑驅動程式。
- 檢閱 "E2800電池更換需求"。

使控制器離線（雙工）

如果您使用雙工組態、則必須將受影響的控制器離線、以便安全地取出故障電池。您未離線的控制器必須處於線上狀態（處於最佳狀態）。

> 僅當您的儲存陣列有兩個控制器（雙工組態）時、才執行此工作。

步驟

1. 從「還原系統管理程式」檢閱Recovery Guru中的詳細資料、確認電池有問題、並確保不需要先處理其他項目。SANtricity
2. 從Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中、判斷要更換的電池。

3. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

     「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

4. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

   檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

5. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。

   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。
     iii. 選取您要離線的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

     > ⓘ 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器離線：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=離線」

   對於控制器**B**：「設置控制器（b）可用度=離線」

6. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。
7. 前往 "拆下E2800控制器機箱"。

在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

關閉控制器機櫃電源（單工）

如果您使用單工組態、請關閉控制器機櫃的電源、以便安全地取出故障電池。

僅當您的儲存陣列有一個控制器（單工組態）時、才執行此工作。

步驟

1. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

   - 或者、您也可以使用下列CLI命令來備份組態資料庫：

     「ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=Onboard contentID=all file="File"；」

2. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來疑難排解問題。系統會將儲存陣列的庫存、狀態和效能資料儲存在單一檔案中。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

   檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

3. 確保儲存陣列與所有連線的主機之間不會發生I/O作業。例如、您可以執行下列步驟：

   a. 停止所有涉及從儲存設備對應至主機之LUN的程序。
   b. 確保沒有任何應用程式將資料寫入從儲存設備對應至主機的任何LUN。
   c. 卸載陣列上與磁碟區相關的所有檔案系統。

   停止主機I/O作業的確切步驟取決於主機作業系統和組態、而這些步驟超出這些指示的範圍。如果您不確定如何停止環境中的主機I/O作業、請考慮關閉主機。

> 可能的資料遺失-如果您在執行I/O作業時繼續執行此程序、您可能會遺失資料。

4. 等待快取記憶體中的任何資料寫入磁碟機。

   當需要將快取資料寫入磁碟機時、控制器背面的綠色快取作用中LED會亮起。您必須等待此LED燈關閉。

5. 從「SView System Manager」首頁SANtricity 選取*「View Operations in progress*」。
6. 請確認所有作業均已完成、然後再繼續下一步。
7. 關閉控制器機櫃上的兩個電源開關。
8. 等待控制器機櫃上的所有LED關閉。
9. 前往 "拆下E2800控制器機箱"。

拆下E2800控制器機箱

您需要從控制器機櫃中取出控制器機箱、以便取出電池。

當您移除控制器容器時、必須拔下所有纜線。然後、您可以將控制器外殼滑出控制器機櫃。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。

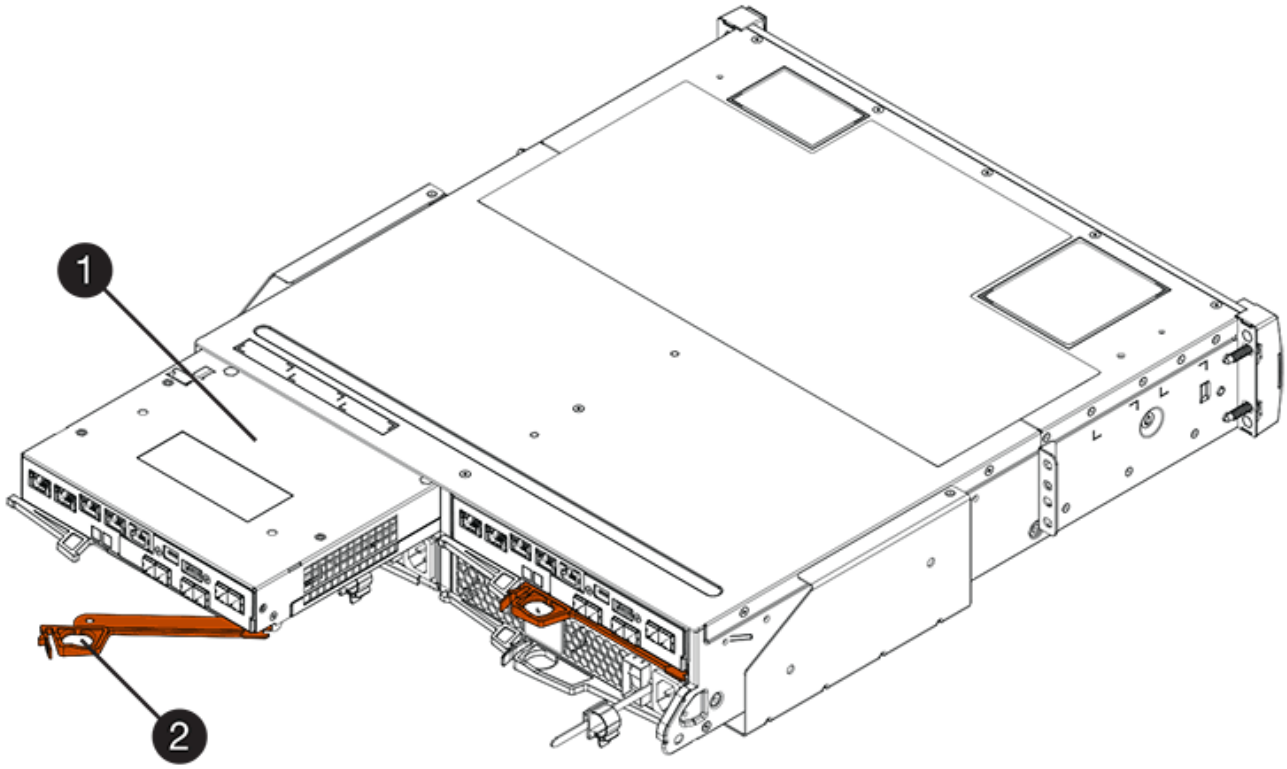
步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

> 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 如果控制器容器上的主機連接埠使用SFP+收發器、請保留安裝狀態。
5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
6. 擠壓CAM握把上的栓鎖、直到其釋放、然後向右打開CAM握把、將控制器容器從機櫃中釋放。

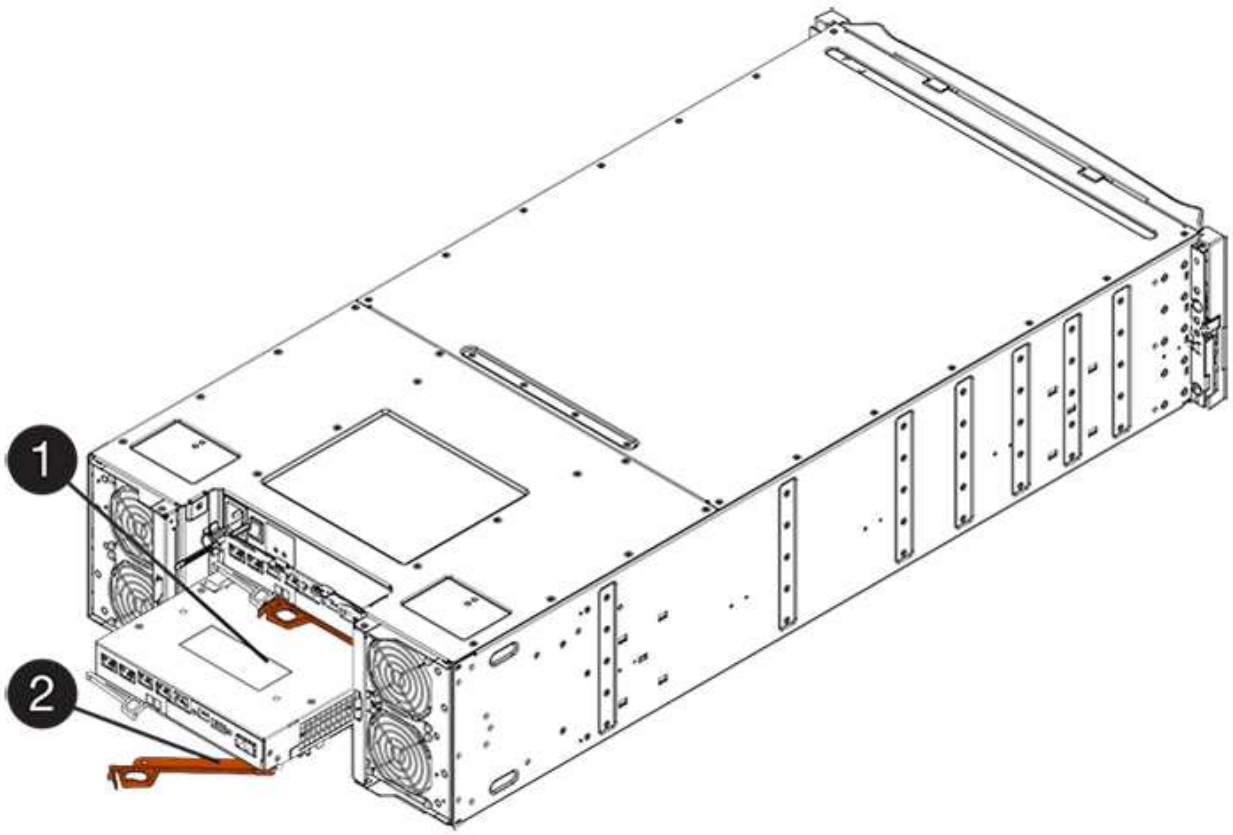
   下圖為E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列的範例：



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

下圖是E2860控制器機櫃的範例：



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*

7. 使用兩隻手和CAM把把、將控制器箱滑出機櫃。

   請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

   如果您要從E2812控制器機櫃、E2824控制器機櫃或EF280快閃陣列移除控制器機箱、則會有一個蓋板移到位以封鎖閒置的機櫃、有助於維持氣流和冷卻。

8. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝上。
9. 將控制器容器放在無靜電的平面上。
10. 前往 "取出故障的E2800電池"。

取出故障的E2800電池

從控制器機櫃中取出控制器機箱之後、您可以取出電池。

步驟

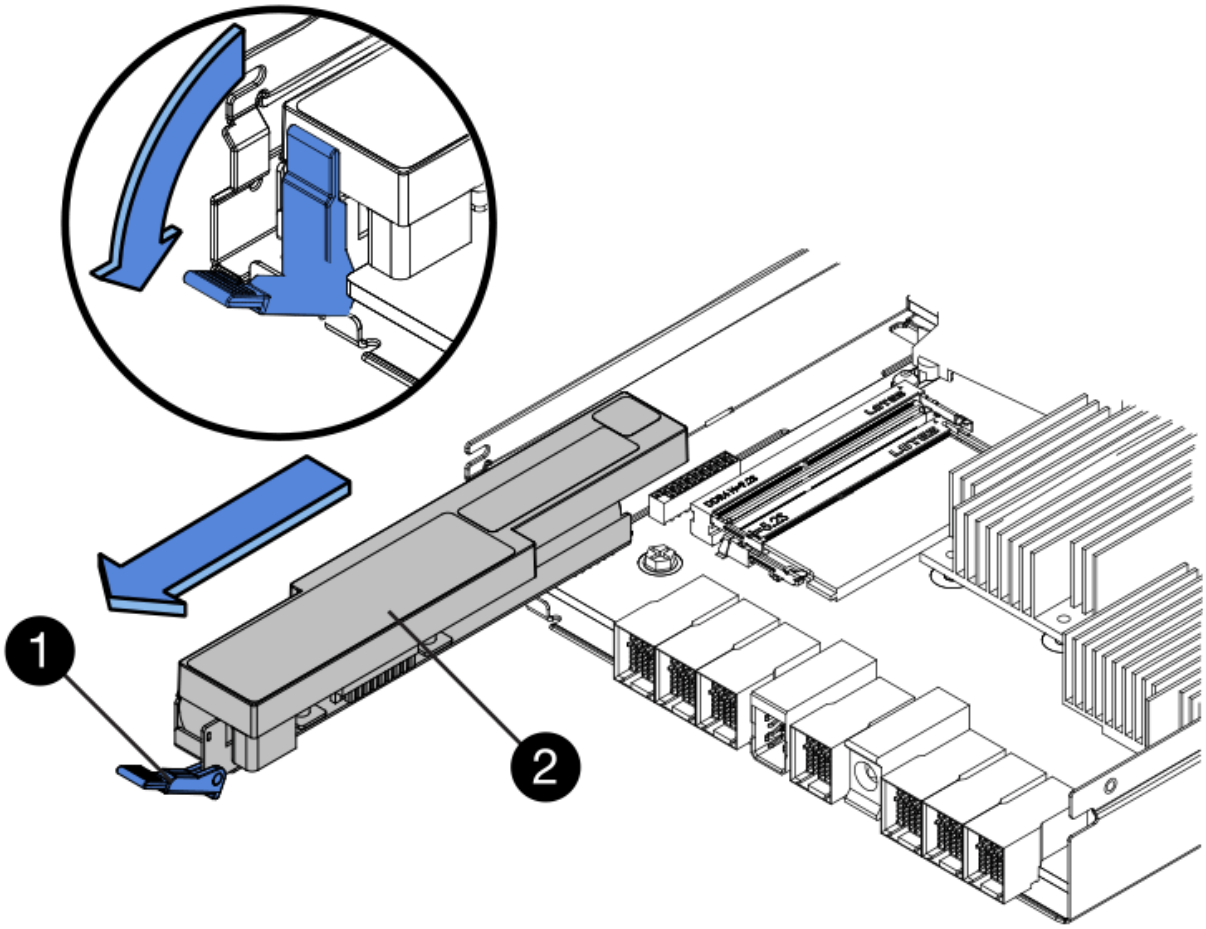
1. 按下按鈕並將控制器外殼滑出、以取下控制器外殼。
2. 確認控制器內部的綠色LED（電池與DIMM之間）已關閉。

   如果此綠色LED亮起、表示控制器仍在使用電池電力。您必須等到LED熄滅後、才能移除任何元件。

*（1）*內部快取作用中

*（2）*電池

3. 找到電池的藍色釋放栓鎖。
4. 向下推釋放栓鎖、將電池從控制器容器中取出。



* （1）*電池釋放栓鎖

* （2）*電池

5. 提起電池、將其從控制器容器中滑出。
6. 請依照您所在位置的適當程序來回收或棄置故障電池。

> 為符合國際空運協會（IATA）規定、除非已安裝在控制器機櫃內、否則請勿以空運方式運送一顆電池。

7. 前往 "安裝新電池"。

安裝新的E2800電池

取出故障電池之後、您可以安裝新的電池。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 替換電池。
- 無靜態的平面。

步驟

1. 打開新電池的包裝、將其放在無靜電的平面上。

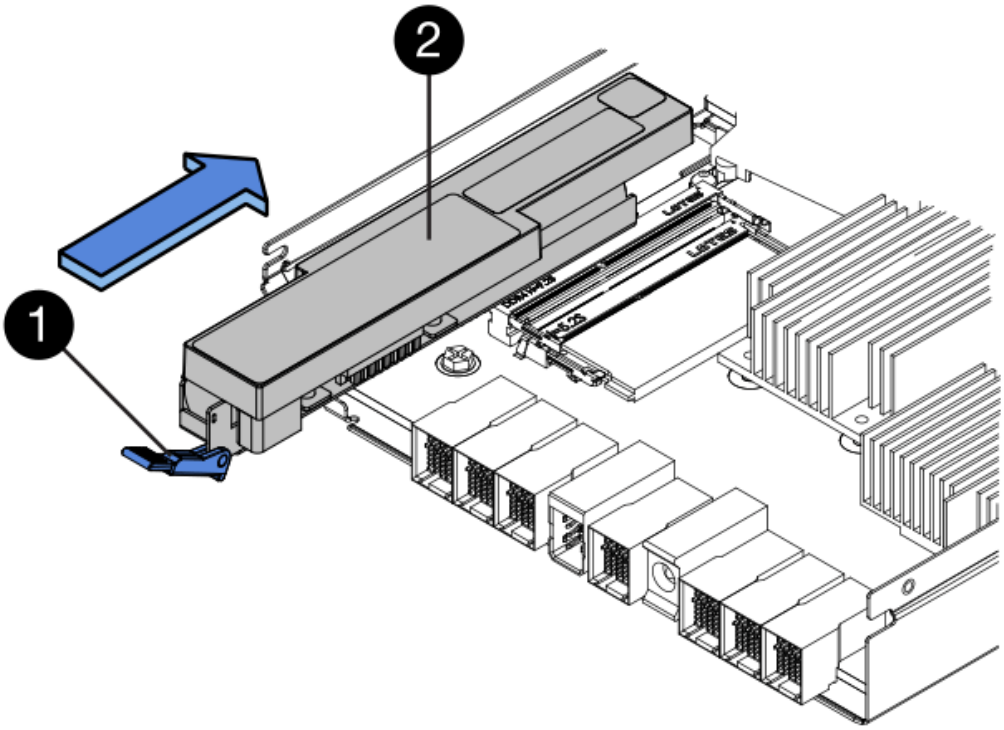
> 為符合IATA安全法規、更換電池的充電狀態（SoC）為30%以下。當您重新接上電源時、請記住、在更換電池充滿電且已完成初始記憶週期之前、寫入快取不會恢復。

2. 調整控制器機箱的方向、使電池插槽朝向您。
3. 以稍微向下的角度將電池插入控制器容器。

   您必須將電池正面的金屬法蘭插入控制器外殼底部的插槽、然後將電池頂端滑入電池箱左側的小定位插銷下方。

4. 向上移動電池栓鎖以固定電池。

   當栓鎖卡入定位時、栓鎖底部會掛入機箱的金屬插槽。



   *（1）*電池釋放栓鎖

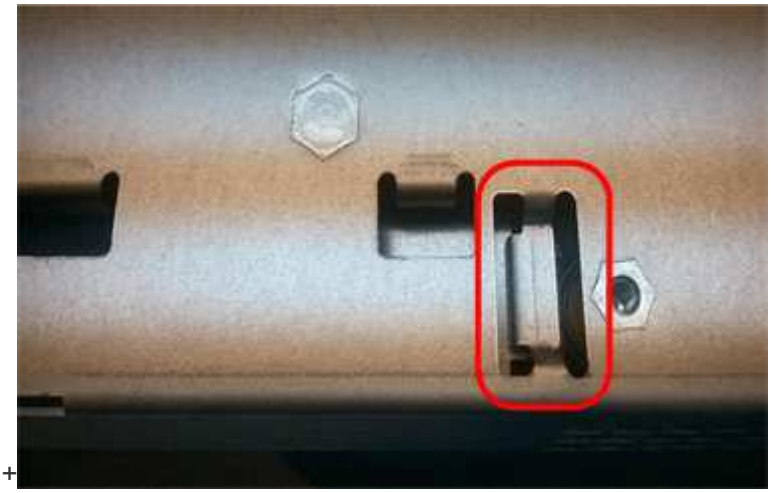
   *（2）*電池

5. 翻轉控制器機箱、確認電池安裝正確。

> 可能的硬體損壞-電池正面的金屬法蘭必須完全插入控制器外殼上的插槽（如第一個圖所示）。如果電池安裝不正確（如第二個圖所示）、則金屬法蘭可能會接觸控制器板、在您接上電源時會對控制器造成損壞。

   - 正確：電池的金屬法蘭已完全插入控制器的插槽中：

- 不正確-電池的金屬法蘭未插入控制器的插槽：



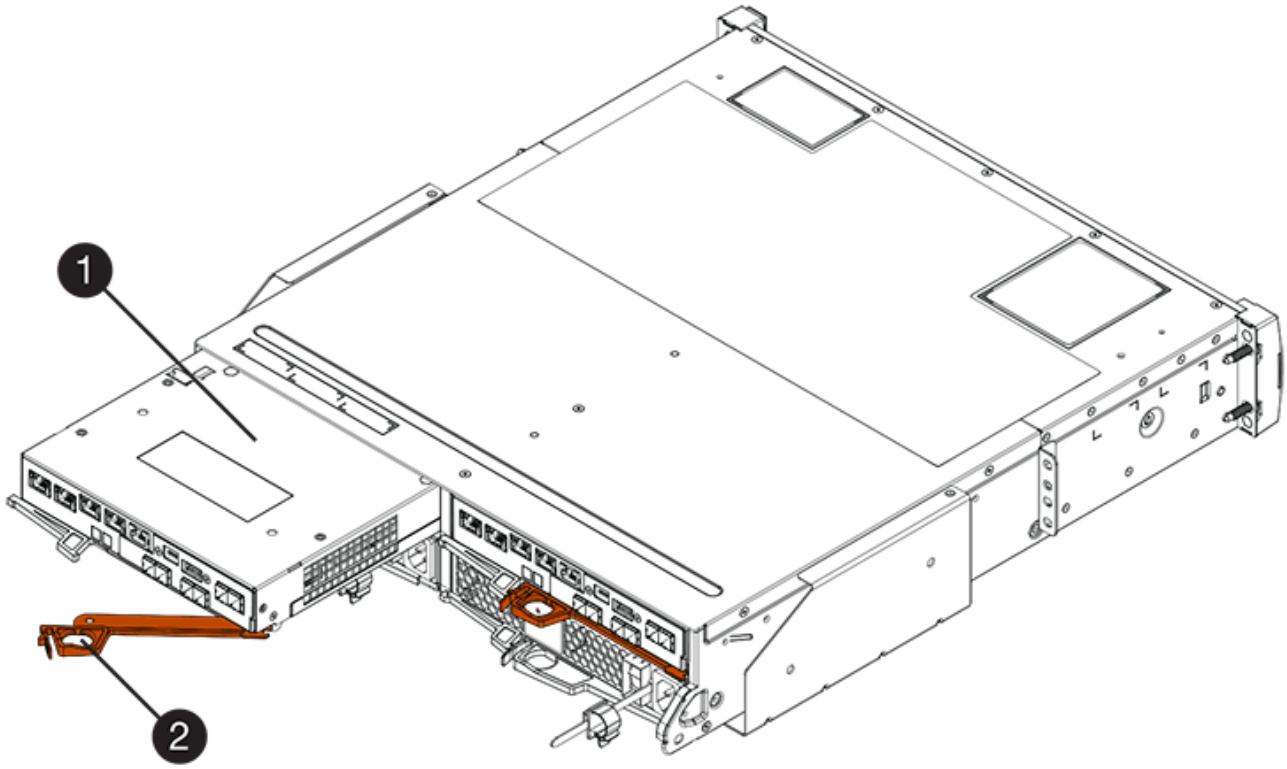
6. 前往 "重新安裝E2800控制器機箱"。

重新安裝E2800控制器機箱

安裝新電池後、將控制器外殼重新裝入控制器機櫃。

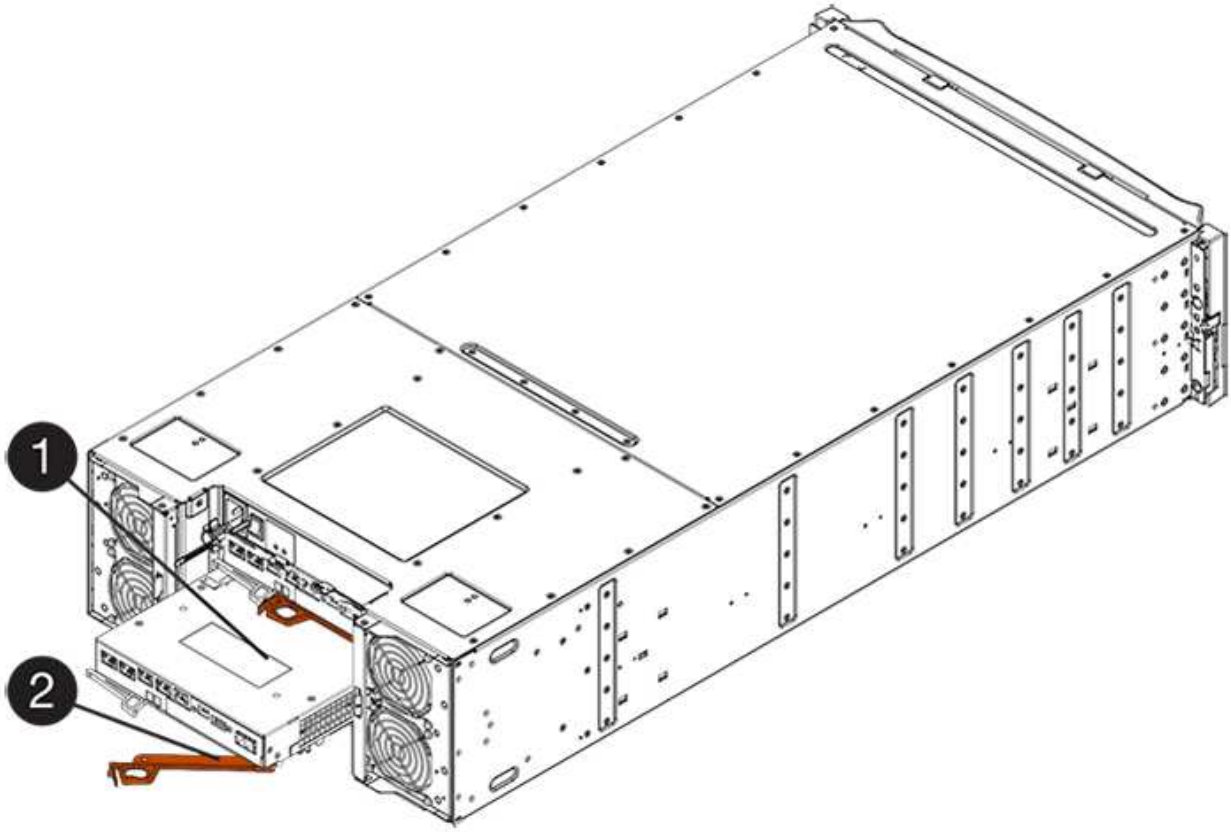
步驟

1. 將控制器機箱蓋從後端滑到前端、直到按鈕發出卡響為止、以重新安裝控制器機箱上的機箱蓋。
2. 翻轉控制器外殼、使可拆式護蓋面朝下。
3. 將CAM握把放在開啟位置時、將控制器外殼完全滑入控制器機櫃。



*（1）*控制器容器

*（2）**CAM Handle*



* （1）*控制器容器

* （2）**CAM Handle*

4. 將CAM握把往左移動、將控制器容器鎖定到位。
5. 重新連接所有纜線。
6. 前往 "完整更換E2800電池"。

完整更換E2800電池

完成電池更換的步驟取決於您使用的是雙工組態（兩個控制器）或單工組態（一個控制器）。

- 如需雙工組態、請參閱 [Place controller online (duplex)]。
- 如需單工組態、請參閱 [Power up controller (simplex)]。

將控制器置於線上（雙工）

將控制器置於線上、以確認儲存陣列是否正常運作。然後、您可以收集支援資料並恢復作業。

> 僅當您的儲存陣列有兩個控制器時、才執行此工作。

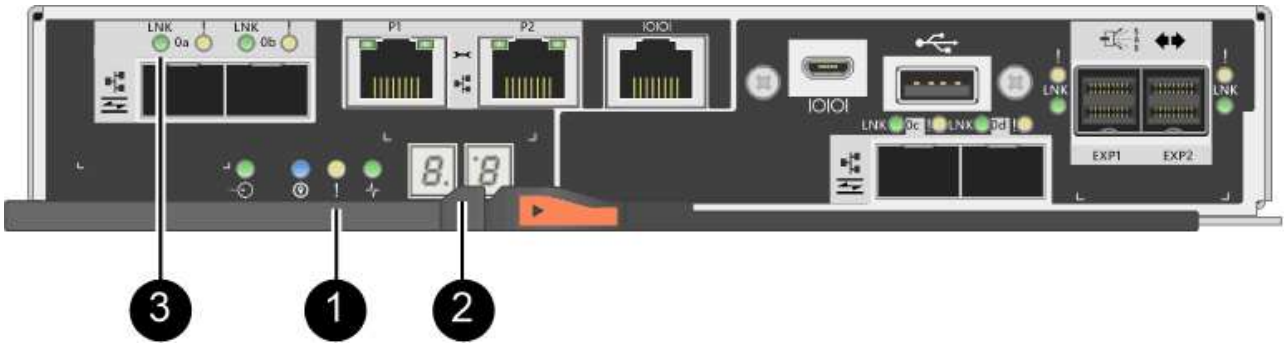
步驟

1. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

> 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。

重新建立與其他控制器的通訊時：

- 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* OL*、空白_、表示控制器離線。
- 黃色警示LED持續亮起。
- 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。



* （1）*注意*LED*（黃色）

* （2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

2. 使用SANtricity NetApp System Manager讓控制器上線。
   - 從《系統管理程式》：SANtricity
     i. 選取*硬體*。
     ii. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*。
     iii. 選取您要放置在線上的控制器。
     iv. 從內容功能表中選取*「線上放置」*、然後確認您要執行此作業。

     系統會將控制器置於線上。
   - 或者、您也可以使用下列CLI命令將控制器重新連線：

     對於控制器**A**：「設為控制器[a]可用度=線上；」

   對於控制器**B**：「設為控制器[b]可用度=線上；」

3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。

   ⓘ 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

電池更換完成。您可以恢復正常作業。

開機控制器（單工）

開啟控制器機櫃電源、確認其運作正常。然後、您可以收集支援資料並恢復作業。

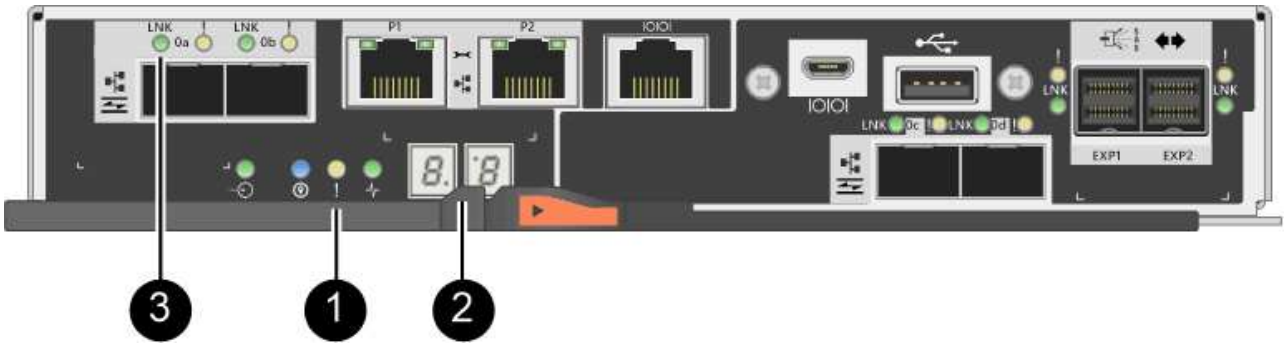
ⓘ 僅當您的儲存陣列有一個控制器時、才執行此工作。

步驟

1. 開啟控制器機櫃背面的兩個電源開關。
   - 請勿在開機程序期間關閉電源開關、通常需要90秒或更短時間才能完成。
   - 每個機櫃中的風扇在初次啟動時聲音非常大。開機期間的大聲雜訊是正常現象。
2. 控制器開機時、請檢查控制器LED和七段顯示。

- 七區段顯示會顯示重複順序* OS*、* SD*、空白_、表示控制器正在執行「營業開始」（SOD）處理。控制器成功開機後、其七段顯示器應會顯示匣ID。
- 除非發生錯誤、否則控制器上的黃色警示LED會開啟然後關閉。
- 綠色主機連結LED會亮起。

> 圖中顯示控制器容器範例。您的控制器可能有不同的編號和不同類型的主機連接埠。



*（1）*注意*LED*（黃色）

*（2）**se-seg*段 顯示

*（3）*_主機連結LED _

3. 確認控制器的狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是「最佳」、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線均已正確安裝、並檢查電池和控制器機箱是否已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器和電池。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 如有需要、請使用SANtricity 《支援系統管理程式》為儲存陣列收集支援資料。
   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
   b. 選擇*收集支援資料*。
   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

電池更換完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。